高等微积分 1　第 4 周笔记

函数极限的完整语言：单侧极限、Heine 归结原理与计算极限的方法
依据艾颖华《高等微积分讲义》§2.4–§2.6（p. 24–28）
课堂记录：2026 年 10 月 9 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 4 周（10 月 9 日）讲完 §2.4「函数极限的定义」，走完 §2.5「函数极限的性质」与 §2.6「计算极限的方法」的前四小节（p. 24–28）：单侧极限与自变量趋于无穷时的极限、极限的五条性质与 Heine 归结原理、用定义与夹逼算极限、$\lim \frac{\sin x}{x} = 1$、极限的四则运算，以及复合函数的极限。

主题	讲义	课堂
单侧极限与 $x \to \infty$ 的极限	定义 2.4.5–2.4.9（p. 25）	10 月 9 日
函数极限的性质	§2.5（p. 25–26）	10 月 9 日
Heine 归结原理	定理 2.5.4（p. 26）	10 月 9 日
用定义验证	例 2.6.1–例 2.6.4（p. 26）	10 月 9 日
夹逼与重要极限	定理 2.6.5–例 2.6.6（p. 27）	10 月 9 日
极限的四则运算	定理 2.6.7–例 2.6.10（p. 27）	10 月 9 日
复合函数的极限	定理 2.6.11（p. 27–28）	10 月 9 日

本讲的主线：第 3 周把「$x \to a$」写成了 ϵ-δ，本周先承认*靠近 a 的方式不止一种*——只能从左边、只能从右边，或者干脆跑到无穷远——于是极限的语言要按趋近方式分拆（单侧极限、$x \to \pm\infty$），再用一条命题把「分拆」与「合并」说清楚。接着把数列极限的五条性质逐条搬到函数（保号、保序、唯一、局部有界、极限不等式），并给出 *Heine 归结原理*：函数极限与数列极限是同一件事的两种说法，函数极限的结论都可以由数列的结论翻译过来。后半讲落实为「怎么算」：定义直验、夹逼、四则、换元四条路，其中 $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 是夹逼的样板，而换元（复合函数的极限）必须验证两个条件之一，否则结论不成立。

最后一节. 第 4 节收板书上多出来的内容：x^2 的 ϵ-δ 直验、$x^k/q^x \to 0$ （$x \to +\infty$）、函数极限的 Cauchy 收敛原理及其两条充分性证明、$\lim e^x = e^a$ 与 $\lim \ln x = \ln a$、Heine 定理怎样把差商写成导数，以及 $y = \sin \frac{1}{x}$ 的振荡与拓扑学家的正弦曲线。

1　函数极限的定义：单侧极限与 $x \to \infty$

例题 1.1 ($x \sin \frac{1}{x}$；讲义例 2.4.4，p. 25)**.** $\lim\limits_{x\to 0} x \sin \dfrac{1}{x} = 0$。

证明. 对任何 $\epsilon > 0$，取 $\delta = \epsilon$。当 $0 < |x - 0| < \delta$ 时

$$\left| x \sin \frac{1}{x} - 0 \right| = |x| \cdot \left| \sin \frac{1}{x} \right| \le |x| < \delta = \epsilon,$$

其中用了 $|\sin t| \le 1$。故极限为 0。 □

定义 1.1 (单侧极限；讲义定义 2.4.5，p. 25). 设函数 f 在 $(a, a+r)$ 上有定义。如果对任何 $\epsilon > 0$，存在实数 $\delta > 0$，使得对任何 $0 < x - a < \delta$ 都有 $|f(x) - A| < \epsilon$，则称当 x 从右侧趋于 a 时 f 的右极限为 A，记作

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = A.$$

类似地，设 f 在 $(a-r, a)$ 上有定义。如果对任何 $\epsilon > 0$，存在实数 $\delta > 0$，使得对任何 $-\delta < x - a < 0$ 都有 $|f(x) - A| < \epsilon$，则称 f 的左极限为 A，记作

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = A.$$

注 1.1 (单侧极限的记法). 板书把左右极限简写成 $f(a+) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x)$、$f(a-) = \lim\limits_{x \to a^-} f(x)$。要点是这两个数都只与 f 在 a 的一侧的行为有关，与 $f(a)$ 无关；定义里出现的是单侧区间 $(a, a+\delta)$ 或 $(a-\delta, a)$，不再需要去掉 a 点。

例题 1.2 (符号函数；讲义例 2.4.6，p. 25). 设 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$，则 $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = -1$，$\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 1$。

证明. 当 $x < 0$ 时 $f(x) = -1$，故对任何 $\epsilon > 0$，任取 $\delta > 0$（例如 $\delta = 1$）都有 $|f(x) - (-1)| = 0 < \epsilon$，即左极限为 -1；当 $x > 0$ 时 $f(x) = 1$，同理右极限为 1。两个单侧极限不相等，由命题 1.1，$\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ 不存在。 □

命题 1.1 (双侧与单侧；讲义命题 2.4.7，p. 25). 设函数 f 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a) \setminus \{a\}$ 上有定义，则 $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ 存在的充分必要条件是单侧极限 $\lim\limits_{x \to a^-} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x \to a^+} f(x)$ 都存在且相等。

证明. **必要性.** 设 $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$。对任何 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \epsilon$。把 x 限制在右侧：$0 < x - a < \delta$ 也满足 $0 < |x - a| < \delta$，故 $|f(x) - A| < \epsilon$，即 $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = A$；左侧同理。两个单侧极限都等于 A，当然相等。

充分性. 设 $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x) = A$。任给 $\epsilon > 0$，由右极限的定义，存在 $\delta_1 > 0$ 使得对任何 $0 < x - a < \delta_1$ 有 $|f(x) - A| < \epsilon$；由左极限的定义，存在 $\delta_2 > 0$ 使得对任何 $-\delta_2 < x - a < 0$ 有 $|f(x) - A| < \epsilon$。取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，则当 $0 < |x - a| < \delta$ 时，或者 $0 < x - a < \delta \le \delta_1$，或者 $-\delta \le -\delta_2 \le x - a < 0$，两种情形都有 $|f(x) - A| < \epsilon$。故 $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$。 □

定义 1.2 (x 趋于无穷时的极限；讲义定义 2.4.8，p. 25). 设 f 在区间 $(a, +\infty)$ 上有定义。如果对任何 $\epsilon > 0$，存在 $M > 0$，使得对任何 $x > M$ 都有 $|f(x) - A| < \epsilon$，则称当 x 趋于 $+\infty$ 时 $f(x)$ 的极限为 A，记作 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$。

类似地，

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0,\ \exists M > 0,\ \forall x < -M:\ |f(x) - A| < \epsilon;$$

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0,\ \exists M > 0,\ \forall |x| > M:\ |f(x) - A| < \epsilon.$$

命题 1.2 (两侧无穷远；讲义命题 2.4.9，p. 25). $\lim\limits_{x \to \infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) \text{ 与 } \lim_{x \to +\infty} f(x) \text{ 存在且相等.}$$

证明. **必要性.** 设 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$。任给 $\epsilon>0$，存在 $M>0$ 使得 $|x|>M$ 时 $|f(x)-A|<\epsilon$。于是 $x>M$ 时同样有 $|f(x)-A|<\epsilon$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$；$x<-M$ 时也有 $|f(x)-A|<\epsilon$，即 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$。

充分性. 设两个单侧无穷远的极限都等于 A。任给 $\epsilon>0$，存在 $M_1>0$ 使得 $x>M_1$ 时 $|f(x)-A|<\epsilon$，存在 $M_2>0$ 使得 $x<-M_2$ 时 $|f(x)-A|<\epsilon$。取 $M=\max\{M_1,M_2\}$，则 $|x|>M$ 时或者 $x>M\geq M_1$，或者 $x<-M\leq -M_2$，两种情形都有 $|f(x)-A|<\epsilon$。故 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$。 □

2 函数极限的性质与 Heine 归结原理

命题 2.1 (保序性；讲义命题 2.5.1，p. 25)**.** 设函数 f,g 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上有定义。如果 $\lim\limits_{x\to a} f(x)<\lim\limits_{x\to a} g(x)$，则存在正数 δ，使得对任何 $0<|x-a|<\delta$ 都有 $f(x)<g(x)$。

证明. 记 $A=\lim\limits_{x\to a} f(x)$、$B=\lim\limits_{x\to a} g(x)$，则 $A<B$。取 $\epsilon=\frac{B-A}{2}>0$。由 f 的极限定义，存在 $\delta_1>0$ 使得 $0<|x-a|<\delta_1$ 时

$$f(x)<A+\epsilon=\frac{A+B}{2};$$

由 g 的极限定义，存在 $\delta_2>0$ 使得 $0<|x-a|<\delta_2$ 时

$$g(x)>B-\epsilon=\frac{A+B}{2}.$$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则 $0<|x-a|<\delta$ 时 $f(x)<\frac{A+B}{2}<g(x)$。 □

注 2.1 (保号性)**.** 在命题 2.1 中取 $g\equiv 0$：若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)>0$，则存在 $\delta>0$，使得 $0<|x-a|<\delta$ 时 $f(x)>0$——这就是课上写在最前面的保号性。它的用处是：要证某个量在 a 附近为正，不必解不等式，只要求出它在 a 的极限为正即可。

推论 2.2 (极限不等式；讲义推论 2.5.2，p. 26)**.** 设函数 f,g 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上有定义，并且极限 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$、$\lim\limits_{x\to a} g(x)=B$ 都存在。如果存在正数 δ 使得 $0<|x-a|<\delta$ 时 $f(x)\leq g(x)$，则 $A\leq B$。

证明. 反设 $A>B$。对 f 与 g 用命题 2.1（把两个函数的位置换过来），存在 $\delta_1>0$ 使得 $0<|x-a|<\delta_1$ 时 $f(x)>g(x)$。取 $0<|x-a|<\min\{\delta,\delta_1\}$，这个 x 同时给出 $f(x)\leq g(x)$ 与 $f(x)>g(x)$，矛盾。故 $A\leq B$。 □

注 2.2 (严格不等号会掉)**.** 推论 2.2 里结论只能是 $A\leq B$，不能加强为 $A<B$：取 $f\equiv 0$、$g(x)=|x|$，则 $x\neq 0$ 时 $f(x)<g(x)$ 严格成立（两侧都成立），而两个极限都等于 0，故 $A=B$。取极限这一步只保序、不保严格序：严格不等号只能由极限传向函数（命题 2.1 要求 $A<B$），不能由函数传向极限。

命题 2.3 (局部有界性；讲义命题 2.5.3，p. 26)**.** 设函数 f 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上有定义，且极限 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$ 存在，则 f 在 a 附近有界，即存在 $\delta>0$ 与 $M>0$，使得对任何 $0<|x-a|<\delta$ 都有 $|f(x)|\leq M$。

证明. 取 $\epsilon = 1$，存在 $\delta > 0$ 使得 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < 1$，于是

$$|f(x)| \le |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|.$$

取 $M = 1 + |A|$ 即得。 □

定理 2.4 (Heine 归结原理；讲义定理 2.5.4，p. 26)**.** 设函数 f 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a) \setminus \{a\}$ 上有定义，则 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ 的充分必要条件是：对任何数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，只要 $x_n \in B_r(a) \setminus \{a\}$ 对一切 n 成立且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，就有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$。

证明. **必要性.** 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$，设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \neq a$、$x_n \in B_r(a)$ 且 $x_n \to a$。任给 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \epsilon$。对这个 δ，由 $x_n \to a$ 存在正整数 N，使得 $n \ge N$ 时 $|x_n - a| < \delta$；再结合 $x_n \neq a$，得 $0 < |x_n - a| < \delta$，于是 $|f(x_n) - A| < \epsilon$。这就说明 $f(x_n) \to A$。

充分性. 用反证法。设条件成立而 $\lim\limits_{x\to a} f(x) \neq A$，则存在 $\epsilon > 0$，使得对任何 $\delta > 0$，都存在满足 $0 < |x-a| < \delta$ 而 $|f(x) - A| \ge \epsilon$ 的 x。特别地，对每个 $\delta = \frac{1}{n}$，可取 x_n 使得

$$0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}, \qquad |f(x_n) - A| \ge \epsilon.$$

第一式给出 $x_n \neq a$ 且 $x_n \to a$，按条件应有 $f(x_n) \to A$，于是充分大的 n 满足 $|f(x_n) - A| < \epsilon$，与第二式矛盾。 □

注 2.3 (Heine 定理的用法)**.** 这条定理是「桥梁」，两个方向各有一个用途。

（1）把函数极限的结论翻译成数列结论：已知函数极限，就可以对任何趋近方式取数列来用。

（2）把数列的结论搬回函数：数列极限的一切结论（四则运算、保序、夹逼、Cauchy 准则）都可以由此搬到函数极限，第 3 节里定理 3.2 就是这么证的。

（3）证「极限不存在」最省力：只要能找出两条都趋于 a、但 f 的值趋于不同数的数列，极限就不存在（例 2.1）。

例题 2.1 (振荡无极限；讲义例 2.5.5，p. 26)**.** 设 $\alpha > 0$，则当 $x \to 0$ 时 $\sin\dfrac{1}{x^{\alpha}}$ 没有极限。

证明. 取两条都趋于 0、且项项不为 0 的数列

$$x_n = (2n\pi)^{-\frac{1}{\alpha}}, \qquad y_n = \left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^{-\frac{1}{\alpha}}.$$

则 $\dfrac{1}{x_n^{\alpha}} = 2n\pi$、$\dfrac{1}{y_n^{\alpha}} = 2n\pi + \dfrac{\pi}{2}$，于是

$$\sin\frac{1}{x_n^{\alpha}} = \sin(2n\pi) = 0 \longrightarrow 0, \qquad \sin\frac{1}{y_n^{\alpha}} = \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \longrightarrow 1.$$

两条数列给出的极限不同，由 Heine 定理（定理 2.4），$\lim\limits_{x\to 0} \sin\dfrac{1}{x^{\alpha}}$ 不存在。 □

3 计算极限的方法

3.1 直接用定义验证

例题 3.1 (幂函数在端点；讲义例 2.6.1，p. 26)**.** 给定实数 α，则

$$\lim_{x\to a^+}(x-a)^\alpha=\begin{cases}0, & \alpha>0,\\ 1, & \alpha=0,\\ \text{不存在}, & \alpha<0.\end{cases}$$

证明. $\alpha>0$ 时，对任何 $\epsilon>0$ 取 $\delta=\epsilon^{1/\alpha}$，则 $0<x-a<\delta$ 给出

$$|(x-a)^\alpha-0|=(x-a)^\alpha<\delta^\alpha=\epsilon,$$

故极限为 0。$\alpha=0$ 时 $(x-a)^0\equiv 1$，极限为 1。$\alpha<0$ 时对任何 $M>0$，只要 $0<x-a<M^{1/\alpha}$ 就有 $(x-a)^\alpha>M$（这里 $\alpha<0$，$t\mapsto t^\alpha$ 在 $(0,+\infty)$ 上递减），即函数在 a 的右侧无界，故极限不存在。 □

例题 3.2 (幂函数在无穷远；讲义例 2.6.2，p. 26)**.** 给定实数 α，则

$$\lim_{x\to+\infty}x^\alpha=\begin{cases}\text{不存在}, & \alpha>0,\\ 1, & \alpha=0,\\ 0, & \alpha<0.\end{cases}$$

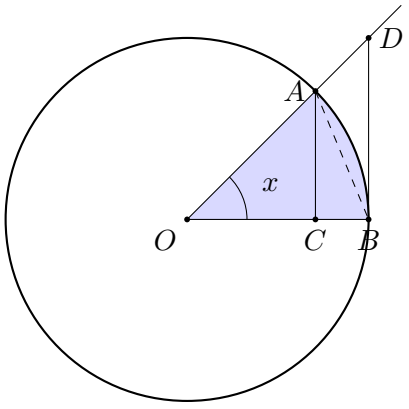
证明. $\alpha>0$ 时对任何 $M>0$，x 充分大就有 $x^\alpha>M$，函数无界，故极限不存在（此时也说它趋于 $+\infty$）。$\alpha=0$ 时 $x^0\equiv 1$。$\alpha<0$ 时，对任何 $\epsilon>0$ 取 $M=\epsilon^{1/\alpha}>0$，则 $x>M$ 时

$$|x^\alpha-0|=x^\alpha<M^\alpha=\epsilon,$$

故极限为 0。 □

引理 3.1 (正弦与正切；讲义引理 2.6.3，p. 26)**.** 设 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$，则 $\sin x<x<\tan x$。

证明. 在单位圆上取圆心 O、圆周上的两点 A,B，使 $\angle AOB=x$；设过 B 的切线与直线 OA 交于 D，自 A 作 OB 的垂线，垂足为 C。



$OB=1$（半径），$AC=\sin x$，$BD=\tan x$。

则 $\sin x = AC$、$\tan x = BD$，而

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}\sin x, \qquad S_{\text{扇形}OAB} = \frac{x}{2\pi}\cdot\pi\cdot 1^2 = \frac{x}{2}, \qquad S_{\triangle OBD} = \frac{1}{2}\tan x.$$

由包含关系 $\triangle OAB \subsetneqq$ 扇形$OAB \subsetneqq \triangle OBD$，面积依次严格递增，故 $\frac{1}{2}\sin x < \frac{x}{2} < \frac{1}{2}\tan x$，即 $\sin x < x < \tan x$。 □

注 3.1 ($|\sin x| \le |x|$)**.** 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 有 $|\sin x| \le |x|$。

证明. 若 $|x| < \frac{\pi}{2}$，则 $x \ge 0$ 时由引理 3.1 得 $|\sin x| = \sin x \le x = |x|$，$x < 0$ 时 $|\sin x| = \sin(-x) \le -x = |x|$；若 $|x| \ge \frac{\pi}{2}$，则 $|\sin x| \le 1 < \frac{\pi}{2} \le |x|$。 □

例题 3.3 (正弦与余弦的极限；讲义例 2.6.4，p. 26)**.** $\lim\limits_{x\to a}\sin x = \sin a$，$\lim\limits_{x\to a}\cos x = \cos a$。

证明. 由和差化积公式 $\sin u - \sin v = 2\cos\frac{u+v}{2}\sin\frac{u-v}{2}$，

$$|\sin x - \sin a| = \left|2\cos\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}\right| \le 2\cdot 1\cdot\left|\frac{x-a}{2}\right| = |x-a|,$$

其中用了 $|\cos t| \le 1$ 与注 3.1。故对任何 $\epsilon > 0$，取 $\delta = \epsilon$，则 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $|\sin x - \sin a| \le |x-a| < \epsilon$，即 $\lim\limits_{x\to a}\sin x = \sin a$。

同理，由 $\cos u - \cos v = -2\sin\frac{u+v}{2}\sin\frac{u-v}{2}$，

$$|\cos x - \cos a| = \left|2\sin\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}\right| \le 2\cdot 1\cdot\left|\frac{x-a}{2}\right| = |x-a|,$$

取 $\delta = \epsilon$ 即得 $\lim\limits_{x\to a}\cos x = \cos a$。 □

3.2 夹逼定理

定理 3.1 (夹逼定理；讲义定理 2.6.5，p. 27)**.** 设函数 f, g, h 在 a 的某个空心邻域上有定义，且存在正数 δ 使得

$$f(x) \le g(x) \le h(x), \qquad \forall\, 0 < |x-a| < \delta.$$

如果 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to a} h(x)$ 存在且都等于 L，则 $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ 也存在且等于 L。

证明. 任给 $\epsilon > 0$。由 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$，存在 $\delta_1 > 0$ 使得 $0 < |x-a| < \delta_1$ 时 $f(x) > L - \epsilon$；由 $\lim\limits_{x\to a} h(x) = L$，存在 $\delta_2 > 0$ 使得 $0 < |x-a| < \delta_2$ 时 $h(x) < L + \epsilon$。取 $\delta' = \min\{\delta, \delta_1, \delta_2\}$，则 $0 < |x-a| < \delta'$ 时 $L - \epsilon < f(x) \le g(x) \le h(x) < L + \epsilon$，即 $|g(x) - L| < \epsilon$。故 $\lim\limits_{x\to a} g(x) = L$。 □

例题 3.4 (重要极限；讲义例 2.6.6，p. 27)**.** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = 1$。

证明. $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ 是偶函数，故只要证右极限。由引理 3.1，$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时

$$\sin x < x < \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \implies \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

（中间一步是把 $\sin x < x$ 与 $x < \frac{\sin x}{\cos x}$ 分别除以 x 与 $\cos x$，除数为正。）由例 3.3，$\lim\limits_{x\to 0^+}\cos x = \cos 0 = 1$；常值函数 1 的极限也是 1。两端相同，由夹逼定理（定理 3.1）得 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x} = 1$；再用偶函数，$\lim\limits_{x\to 0^-}$ 也等于 1，于是由命题 1.1 得 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$。 □

3.3 极限的四则运算

定理 3.2 (四则运算；讲义定理 2.6.7，p. 27)**.** 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$、$\lim\limits_{x\to a} g(x)=B$，则

$$\lim_{x\to a}\big(f(x)+g(x)\big)=A+B,\qquad \lim_{x\to a} f(x)g(x)=AB;$$

若 $B\neq 0$，则还有 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}$。

证明. 用 Heine 定理（定理 2.4）把数列极限的四则运算搬运过来。设 $\{x_n\}$ 是任何满足 $x_n\neq a$ 且 $x_n\to a$ 的数列，则由 Heine 定理（必要性方向）得 $f(x_n)\to A$、$g(x_n)\to B$；由数列极限的四则运算得 $f(x_n)+g(x_n)\to A+B$、$f(x_n)g(x_n)\to AB$，在 $B\neq 0$ 时还有 $\frac{f(x_n)}{g(x_n)}\to\frac{A}{B}$。这对任何这样的数列成立，故由 Heine 定理（充分性方向）即得三个函数极限的结论。 □

例题 3.5 (有理函数在有限点；讲义例 2.6.8，p. 27)**.** 设 $b_0\neq 0$，则

$$\lim_{x\to a}\frac{a_0+a_1(x-a)+\cdots+a_k(x-a)^k}{b_0+b_1(x-a)+\cdots+b_l(x-a)^l}=\frac{a_0}{b_0}.$$

证明. 记分子为 $P(x)$、分母为 $Q(x)$。对固定的 i，由 $\lim\limits_{x\to a}(x-a)^i=0$（$i\geq 1$ 时用例 3.1 的 $\alpha=i$，$i=0$ 时 $(x-a)^0\equiv 1$）与四则运算得 $\lim\limits_{x\to a}P(x)=a_0$、$\lim\limits_{x\to a}Q(x)=b_0\neq 0$，再用商的四则运算即得 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{a_0}{b_0}$。 □

例题 3.6 (有理函数在无穷远；讲义例 2.6.9，p. 27)**.** 设 $a_k\neq 0$、$b_l\neq 0$，则

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{a_kx^k+\cdots+a_0}{b_lx^l+\cdots+b_0}=\begin{cases}0, & k<l,\\ \dfrac{a_k}{b_l}, & k=l,\\ \text{不存在}, & k>l.\end{cases}$$

证明. 分子分母同除以 x^l。由例 3.2，$\alpha<0$ 时 $x^\alpha\to 0$、$\alpha=0$ 时 $x^\alpha\equiv 1$、$\alpha>0$ 时 x^α 无界，再配合四则运算：$k<l$ 时分子趋于 0、分母趋于 b_l，故极限为 0；$k=l$ 时分子趋于 a_k、分母趋于 b_l，故极限为 $\frac{a_k}{b_l}$；$k>l$ 时分母趋于 b_l 而分子无界，故极限不存在。 □

例题 3.7 ($1-\cos x$；讲义例 2.6.10，p. 27)**.** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$。

证明. 由二倍角公式 $1-\cos x=2\sin^2\dfrac{x}{2}$，

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2.$$

令 $y=\frac{x}{2}$：当 $x\to 0$ 时 $y\to 0$，而恒等式 $\frac{\sin(x/2)}{x/2}=\frac{\sin y}{y}$ 说明这个替换合法（这正是定理 3.3 要保证的事，两种条件在这里都成立）。由例 3.4 与四则运算，

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\cdot 1^2=\frac{1}{2}.$$ □

3.4 复合函数的极限（换元法则）

定理 3.3 (复合函数的极限；讲义定理 2.6.11，p. 27–28)**.** 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$、$\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=z_0$。则

(1) 如果在 x_0 的某个空心邻域内总有 $f(x)\neq y_0$，那么 $\lim\limits_{x\to x_0} g\big(f(x)\big)=z_0$；

(2) 如果 $g(y_0)=\lim\limits_{y\to y_0} g(y)$，那么 $\lim\limits_{x\to x_0} g\big(f(x)\big)=z_0$。

证明. **(1)** 任给 $\epsilon>0$。由 $\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=z_0$，存在 $\delta_1>0$ 使得 $0<|y-y_0|<\delta_1$ 时 $|g(y)-z_0|<\epsilon$。对这个 δ_1，由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$，存在 $\delta>0$ 使得 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-y_0|<\delta_1$。把 δ 取得更小些，使 $0<|x-x_0|<\delta$ 内没有 $f(x)=y_0$ 的点，则 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $0<|f(x)-y_0|<\delta_1$，代入前式得 $|g(f(x))-z_0|<\epsilon$。故 $\lim\limits_{x\to x_0} g(f(x))=z_0$。

(2) 由 $g(y_0)=z_0$ 与 $\lim\limits_{y\to y_0} g(y)=z_0$，对任何 $\epsilon>0$ 存在 $\delta_1>0$，使得只要 $|y-y_0|<\delta_1$（不要求 $y\neq y_0$）就有 $|g(y)-z_0|<\epsilon$：因为 $y=y_0$ 时左端为 $0<\epsilon$ 自动成立。再按 (1) 开头同样的方式由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=y_0$ 取到 $\delta>0$，使得 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-y_0|<\delta_1$，于是 $|g(f(x))-z_0|<\epsilon$。 □

注 3.2 (为什么不能去掉这两个条件)**.** 若不验证 (1)(2) 就直接换元，结论可以错得很彻底。取 $f\equiv y_0=0$，再取

$$g(y)=\begin{cases}1, & y\neq 0,\\ 0, & y=0.\end{cases}$$

则 $\lim\limits_{y\to 0} g(y)=1=z_0$，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$ 也成立，但 f 恒等于 0，于是 $g(f(x))\equiv g(0)=0$，极限是 $0\neq z_0$。原因很清楚：g 在 y_0 处的值与它在 y_0 附近的值可以毫不相关，而换元会把「$f(x)$ 逼近 y_0」直接换成「$f(x)$ 落在 y_0 上」。条件 (1) 禁止这件事发生，条件 (2) 则让 y_0 处的值不再例外。

例题 3.8 (换元的用法；讲义例 2.6.13，p. 28)**.** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{2x}=1$。

证明. 取 $f(x)=2x$、$g(y)=\frac{\sin y}{y}$（$y\neq 0$）并令 $g(0)=1$。则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0=y_0$，$\lim\limits_{y\to 0} g(y)=1=g(0)$，条件 (2) 成立；同时 $x\neq 0$ 时 $f(x)=2x\neq 0$，条件 (1) 也成立。于是 $g(f(x))=\frac{\sin 2x}{2x}$ 在 $x\to 0$ 时的极限等于 $\lim\limits_{y\to 0}\frac{\sin y}{y}=1$。 □

注 3.3 (要练的题)**.**

1. 用定义直验 $\lim\limits_{x\to a} x^k=a^k$：认出关键的一步是把 x^k-a^k 拆出因子 $x-a$，剩下的 $x^{k-1}+\cdots+a^{k-1}$ 先估成常数 M，于是 $\delta=\min\{1,\frac{\epsilon}{M}\}$（课堂补充第 1 小节里 x^2 的算法就是这个套路的最小版本）。
2. 认出「sin 型极限」的固定流程：先用 $\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$ 夹逼出 $\lim\frac{\sin x}{x}=1$（例 3.4），再把一切 $\frac{\sin u(x)}{u(x)}$ 折算到它，例如 $\frac{1-\cos x}{x^2}$ 用二倍角化成 $\frac{1}{2}\big(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\big)^2$（例 3.7）。
3. 认出「有界 × 无穷小」型：$x\sin\frac{1}{x}$ 用 $|\sin|\le 1$ 直接夹（例 1.1）；$\sin\frac{1}{x^\alpha}$ 则要反过来用两条数列证明极限不存在（例 2.1）。
4. 换元前先检查条件：写出 f、g、y_0，再逐条验证 (1) 或 (2)（定理 3.3），能说清「$f(x)$ 会不会经常等于 y_0」这件事；注 3.2 的反例要能复述。
5. 把定理 2.4 的方向用对：证「存在」时用必要性（取数列），证「不存在」时用必要性反着用（两条数列给出不同的值）；把数列的四则运算搬回函数时用充分性，如定理 3.2 的证明。

4 课堂补充：10 月 9 日板书上多出来的内容

4.1 ϵ-δ 直验 $x^2 \to a^2$（含 δ 的取法）

板书用 x^2 演示了「直接用定义验证」里最费事的那一步——怎么把 δ 取出来。

例题 4.1 (x^2 在 a 处的极限)**.** $\lim\limits_{x\to a} x^2 = a^2$。

证明. 关键是把误差拆成「已知小量 $\times$ 有界量」：

$$|x^2 - a^2| = |x-a|\cdot|x+a| \le |x-a|\big(|x|+|a|\big).$$

先把 $|x|$ 换成常数：取 $\delta \le \dfrac{1}{2}$，则 $x \in (a-\delta, a+\delta) \subseteq (a-1, a+1)$，于是

$$|x| \le \max\{|a-1|,\ |a+1|\}.$$

再取

$$\delta = \min\Big\{\frac{1}{2},\ \frac{\epsilon}{\max\{|a-1|,|a+1|\}+|a|}\Big\},$$

则 $0 < |x-a| < \delta$ 时

$$|x^2 - a^2| \le \big(\max\{|a-1|,|a+1|\}+|a|\big)\cdot\delta \le \epsilon. \qquad \square$$

4.2 $\dfrac{x^k}{q^x} \to 0$（$x \to +\infty$）

例题 4.2 (多项式远小于指数)**.** 设 $k \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$、$q > 1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^k}{q^x} = 0$。

证明. 由 $\lfloor x\rfloor \le x < \lfloor x\rfloor + 1$ 得 $x^k \le (\lfloor x\rfloor+1)^k$、$q^x \ge q^{\lfloor x\rfloor}$，故

$$0 \le \frac{x^k}{q^x} \le \frac{(\lfloor x\rfloor+1)^k}{q^{\lfloor x\rfloor}}.$$

由数列情形 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^k}{q^n} = 0$，对任何 $\epsilon > 0$ 存在正整数 N，使得 $n \ge N$ 时 $\dfrac{(n+1)^k}{q^n} < \epsilon$。取 $M = N$，则 $x > M$ 时 $\lfloor x\rfloor \ge N$，代入上式得 $\dfrac{x^k}{q^x} < \epsilon$。故极限为 0。 $\square$

4.3 函数极限的 Cauchy 收敛原理

数列的收敛原理有了（第 3 周的定理），函数版本是它在「$x \to a$」下的翻版：把「两项之差」换成「两点的函数值之差」。它在下一次课讨论连续性的整体性质时还要用。

定理 4.1 (函数极限的 Cauchy 收敛原理)**.** 设函数 f 在 a 的某个空心邻域 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上有定义，则 $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ 存在的充分必要条件是

$$\forall\epsilon > 0,\ \exists\delta > 0,\ \forall x, y \in B_\delta(a)\setminus\{a\}:\quad |f(x) - f(y)| < \epsilon.$$

证明. **必要性.** 设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=L$。任给 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使得 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|f(x)-L|<\frac{\epsilon}{2}$。则对 $x,y\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$，

$$|f(x)-f(y)|\le|f(x)-L|+|L-f(y)|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

充分性（用数列归结到数列的 Cauchy 准则）. 取数列 $x_n=a+\dfrac{1}{n}$，则 $x_n\neq a$ 且 $x_n\to a$。由条件，存在 $\delta>0$ 使得 $x,y\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ 时 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$；又由 $x_n\to a$ 存在 N，使得 $m,n\ge N$ 时 $x_m,x_n\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$，于是 $|f(x_m)-f(x_n)|<\epsilon$，即 $\{f(x_n)\}$ 是 Cauchy 列。由数列的 Cauchy 收敛原理，存在 $L=\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$。

来证 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=L$。任给 $\epsilon>0$，由条件存在 $\delta>0$，使得 $x,y\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ 时 $|f(x)-f(y)|<\frac{\epsilon}{2}$。又由 $x_n\to a$，存在 $n\ge1$ 使 $x_n\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$。于是对任何 $x\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$，

$$|f(x)-f(x_n)|<\frac{\epsilon}{2}.$$

固定这个 x，让 $n\to\infty$：左端是常数列，右端不变，而 $f(x_n)\to L$，故 $|f(x)-L|\le\frac{\epsilon}{2}<\epsilon$。这对一切 $x\in B_\delta(a)\setminus\{a\}$ 成立，即 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=L$。

□

注 4.1 (充分性的另一种证法：用上下确界夹逼). 思路与数列极限的 Cauchy 收敛原理的充分性一致——把「部分和的上、下确界」换成「a 附近函数值的上、下确界」。对每个 x 记

$$m(x)=\inf\{f(u):0<|u-a|\le|x-a|\},\qquad M(x)=\sup\{f(u):0<|u-a|\le|x-a|\}.$$

由条件，$|x-a|$ 充分小时这两个上、下确界都是有限的。x 越靠近 a，取 inf、sup 的集合越小，故 $m(x)$ 单调不减、$M(x)$ 单调不增；而条件又给出 $M(x)-m(x)\le\epsilon$（$|x-a|$ 充分小时），于是 $m(x)$ 与 $M(x)$ 有共同极限 L，再由

$$m(x)\le f(x)\le M(x)$$

与夹逼定理（定理 3.1）即得 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=L$。

4.4 $\lim e^x=e^a$ 与 $\lim\ln x=\ln a$

例题 4.3 (指数函数). 对任何 $a\in\mathbb{R}$ 有 $\lim\limits_{x\to a} e^x=e^a$。

证明. 只需算右极限（左极限同法，把 δ 换成 $-\ln(\frac{\epsilon}{e^a}+1)$ 即可）。任给 $\epsilon>0$，取 $\delta=\ln\!\left(\frac{\epsilon}{e^a}+1\right)>0$。当 $a<x<a+\delta$ 时，由 e^t 严格递增，

$$|e^x-e^a|=e^a\left(e^{x-a}-1\right)<e^a\left(e^\delta-1\right)=e^a\cdot\frac{\epsilon}{e^a}=\epsilon,$$

故 $\lim\limits_{x\to a^+} e^x=e^a$。 □

例题 4.4 (对数函数). 对任何 $a>0$ 有 $\lim\limits_{x\to a}\ln x=\ln a$。

证明. 仍只算右极限。任给 $\epsilon>0$，取 $\delta=a(e^\epsilon-1)>0$。当 $0<x-a<\delta$（即 $a<x<a+\delta$）时，由 ln 严格递增，

$$|\ln x-\ln a|=\ln\frac{x}{a}<\ln\frac{a+\delta}{a}=\ln e^\epsilon=\epsilon,$$

故 $\lim\limits_{x\to a^+}\ln x=\ln a$。 □

4.5 Heine 定理的用法：差商与导数

例题 4.5 (差商). 设 f 在 0 处有定义。若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 存在，则

$$\lim_{n\to\infty} n\Big(f\Big(\frac{1}{n}\Big)-f(0)\Big)$$

存在，且两者相等。

证明. 记 $g(x)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$（$x\neq 0$）。数列 $x_n=\frac{1}{n}$ 满足 $x_n\neq 0$ 且 $x_n\to 0$，而

$$g(x_n)=\frac{f(1/n)-f(0)}{1/n}=n\Big(f\Big(\frac{1}{n}\Big)-f(0)\Big).$$

由 Heine 定理（定理 2.4，必要性方向），$\lim\limits_{x\to 0}g(x)$ 存在时 $g(x_n)$ 必收敛到同一个值，故 $n\big(f(\frac{1}{n})-f(0)\big)$ 收敛到 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)$。 □

注 4.2 (反方向不成立). 沿一条数列收敛只是必要条件，推不出函数极限存在。取

$$f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{2\pi}{x}, & x\neq 0,\\[2mm] 0, & x=0,\end{cases}$$

则 $n\big(f(\frac{1}{n})-f(0)\big)=\sin(2\pi n)=0$ 收敛，而差商 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\sin\dfrac{2\pi}{x}$ 在 $x\to 0$ 时没有极限（沿 $x=\frac{1}{k+1/4}$ 它取 1、沿 $x=\frac{1}{k+3/4}$ 取 -1）。所以要反过来断定差商极限存在，必须对每一条趋于 0 的数列都收敛（Heine 定理的充分性方向）。

注 4.3 (这一步的意义). 例 4.5 把「函数在一点的变化率」与「数列的差分」接通了：以后只要 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在，就可以取任何趋于 0 的数列来算它——$x_n=\frac{1}{n}$ 是最常用的一条。反过来不行（注 4.2）：沿一条数列收敛并不保证极限存在，要断定存在，得对每条趋于 0 的数列都收敛，即用 Heine 定理的充分性方向。这两种用法正是下面讲导数时最先用到的。

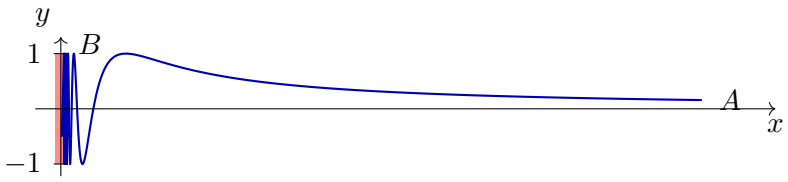
4.6 振荡曲线 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 与拓扑学家的正弦曲线

注 4.4 (振荡的几何). 当 $x\to 0^+$ 时 $\dfrac{1}{x}\to+\infty$，$\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $[-1,1]$ 上来回震荡，频率越来越快：说它「趋于 0」和「趋于 1」都能找到无穷多个 x 作证——这正是例 2.1 用两条数列说清的事。

把整条曲线连同它的极限线段记作

$$A=\Big\{\Big(x,\sin\frac{1}{x}\Big):x>0\Big\},\qquad B=\{0\}\times[-1,1],\qquad S=A\cup B.$$

S 是一个著名的例子：它连通（不能拆成两个不相交的非空开集之并），却不是道路连通的——A 里出发的任何连续曲线都落不到 B 上。下图画的就是 A 在原点附近被挤成一团、向右逐渐张开的样子。



曲线 A（图中画到 $x=2\pi$）在原点附近被挤成一团、向右逐渐张开；竖条 $B=\{0\}\times[-1,1]$ 是它的极限线段。

5 本讲自测清单

学完第 4 周，应当能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 写出单侧极限与 $x\to\pm\infty$、$x\to\infty$ 的 ϵ-δ 定义，并说清哪一处用的是空心邻域、哪一处用的是单侧区间；
2. 复述并证明「双侧极限存在 $\iff$ 两侧单侧极限存在且相等」，指出证明里 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$ 的作用；
3. 认出「保号性」是保序性的特例（$g\equiv 0$），并会用 $\epsilon=\frac{B-A}{2}$ 这条固定套路证明保序性；
4. 说出极限不等式为什么只能是 $A\le B$（严格不等号会在取极限时掉），并能举出 $f\equiv 0$、$g(x)=|x|$ 这样的反例；
5. 复述 Heine 归结原理的两个方向，并说清它在三种场合的用法：翻译函数极限、搬回数列的结论、用两条数列证明极限不存在；
6. 会用 Heine 定理证明 $\sin\frac{1}{x^{\alpha}}$ 在 $x\to 0$ 时无极限（取 $2n\pi$ 与 $2n\pi+\frac{\pi}{2}$ 两条数列）；
7. 复述 $\sin x<x<\tan x$ 的面积法证明，并由它推出 $\cos x<\frac{\sin x}{x}<1$，从而夹出 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$；
8. 写出四则运算定理，并说清它的证明为什么可以「借用」数列的四则运算（Heine 的两个方向各用一次）；
9. 会算 $\frac{1-\cos x}{x^2}$（二倍角化到 $\frac{\sin y}{y}$ 型）与三个有理式极限（$x\to a$、$x\to+\infty$ 的三种情形）；
10. 写出复合函数的极限定理的两个条件，用 $f\equiv 0$、g 在 0 处值不同的反例说清为什么不能去掉条件，并在 $\frac{\sin 2x}{2x}$ 上逐条验证条件。

5.1 练习页码汇总

位置	印刷页	内容
例 1.1	p. 25	$x\sin\frac{1}{x}\to 0$，$\delta=\epsilon$ 直验
定义 1.1–例 1.2	p. 25	单侧极限的定义与记法，sgn 的左右极限
命题 1.1	p. 25	双侧极限与两个单侧极限的等价，应能独立复证
定义 1.2–命题 1.2	p. 25	$x\to\pm\infty,\infty$ 的定义与合并判定
命题 2.1–推论 2.2	p. 25–26	保序性（含保号性）与极限不等式
命题 2.3	p. 26	局部有界性，取 $\epsilon=1$ 即可
定理 2.4–例 2.1	p. 26	Heine 归结原理与 $\sin\frac{1}{x^\alpha}$ 的无极限
例 3.1–例 3.2	p. 26	$(x-a)^\alpha$ 与 x^α 的极限，按 α 的符号分情形
引理 3.1–例 3.3	p. 26	$\sin x<x<\tan x$（面积法）与 $\sin,\cos$ 的极限
定理 3.1–例 3.4	p. 27	夹逼定理与 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$
定理 3.2–例 3.7	p. 27	四则运算、有理式极限与 $\frac{1-\cos x}{x^2}\to\frac{1}{2}$
定理 3.3–例 3.8	p. 27–28	复合函数的极限、两个替换条件与换元实例
定理 4.1–注 4.1	课堂补充	函数极限的 Cauchy 收敛原理，含充分性的第二种证法
例 4.3–例 4.4	课堂补充	$\lim e^x=e^a$、$\lim\ln x=\ln a$
例 4.2	课堂补充	$\frac{x^k}{q^x}\to0$（取整后归到数列情形）
例 4.5	课堂补充	由 Heine 把差商与 $\lim n(f(\frac{1}{n})-f(0))$ 接通